

DOSSIER TÉCNICO

Hirobot

Robot educativo tipo tanque con aspecto amigable para aprender robótica y distintos aspectos de programación.

DATOS DE LA MEMORIA

JEFE DE PROYECTO

Claudia Élez Mencía

ESTADO

En desarrollo

REPOSITORIO

github.com/RoboTech-URJC/HiroBot

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

Junio 2026

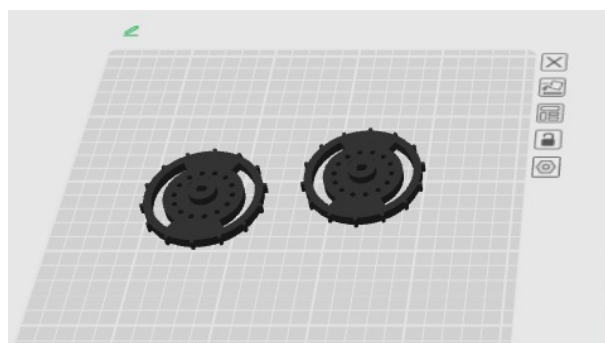
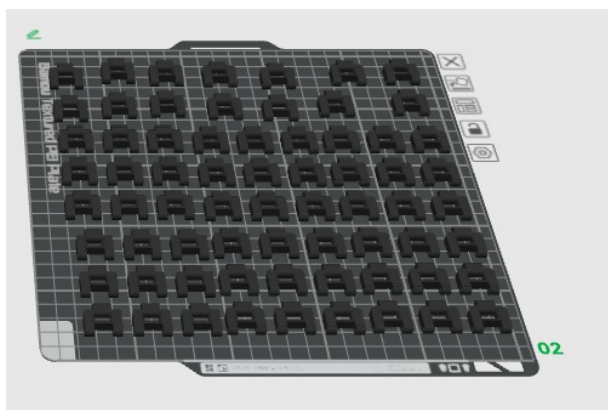
Descripción del proyecto

El proyecto Hirobot consiste en un robot con el objetivo de ser un robot educativo con el que se pueda aprender robótica y distintos aspectos de programación. Por ello, el objetivo es desarrollar un robot tanque con un aspecto amigable.

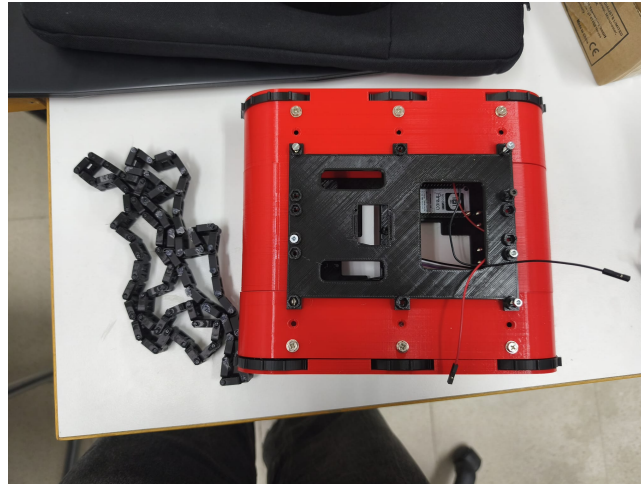
Desarrollo durante el curso 2025–2026

Este proyecto ha sido iniciado este año pese a estar organizado para ser comenzado durante el curso pasado. Por tanto, había gran parte de los materiales ya comprados en el local para poder comenzar.

Durante los primeros meses, se comenzó a imprimir la parte principal del tanque, la base, que está basada en el siguiente proyecto: thingiverse.com/thing:2039843.



Cuando se imprimió la base por completo, se comenzó a probar un programa básico de movimiento del tanque con los micromotores que se encontraban en el local. Se llegó a la conclusión de cambiar el tipo de oruga, meter cuatro motores en vez de dos, y comprar estos nuevos motores junto con el módulo TB6612FNG.



Orugas: se comenzó con una oruga en cadena impresa en PLA, pero los resultados no fueron los esperados. A lo largo del curso se ha ido probando a diseñar e imprimir en TPU distintos tipos de oruga.



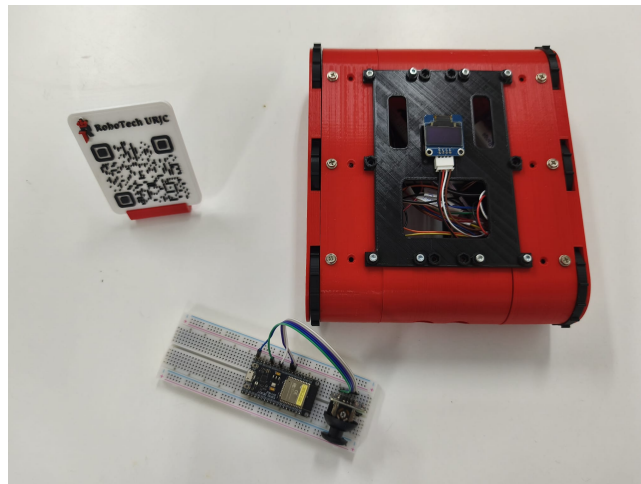
Actualmente se sigue trabajando en el diseño de las orugas, obteniendo unas orugas casi definitivas a falta de pruebas a lo largo del verano.

A su vez, se comenzó a implementar la comunicación mediante MQTT, usando broker Mosquitto, para la comunicación con otra placa ESP82, tener un mando a distancia y una interfaz visual para PC mediante NodeRED. Desde esta interfaz también se puede teledirigir el tanque y desarrollar futuras implementaciones.

Estado actual y futuras líneas

La base del tanque está montada a falta de las orugas y se ha conseguido la comunicación MQTT tanto con otra placa ESP82 como con la interfaz NodeRED.

El proyecto ha sido prestado a lo largo del verano con la intención de finalizar el diseño del tanque base, trabajar en el movimiento del tanque y poder enfocarse también en la propia programación del robot.



De cara a futuro se quiere:

- Implementar cámara para el reconocimiento de personas y del entorno. Para ello, de primeras se probará con una PiCamera y una Raspberry Pi.
- Implementar micrófono y altavoz para la comunicación con los usuarios.
- Comenzar el diseño del cuello / cabeza del robot.

Otras imágenes o recursos

Se puede acceder al material de este curso a través de esta carpeta de Drive: [Hirobot 2025-2026](#).